

试卷编号_____模拟考试_____拟题教研室（或教师）签名_____教研室主任签名_____

长沙理工大学考试试卷

课程名称（含档次）_____面向对象程序设计_____课程代号_____0803020001_____

专 业_____软件工程_____层次（本、专）_____本_____考试方式（开、闭卷）_____开_____

一． 简答题（每题 5 分，共 20 分）

1. 什么是 Java 虚拟机？为什么 Java 被称作是“平台无关的编程语言”？
2. 简述静态变量与实例变量的区别，静态方法和实例方法的区别？
3. `String s = new String(“xyz”);`创建了几个 String Object?二者之间有什么区别？
4. 阅读下面代码，程序会不会发生编译错误？运行时是否会发生异常？抛出异常的是第几行？程序运行的结果是什么？

```
public class NullInstanceof {  
    01    public static void main(String[] args) {  
    02        String s = null;  
    03        System.out.println(s instanceof String);  
    04        System.out.println(s.length());  
    }  
}
```

答案：

- 1、答：Java 虚拟机是一个可以执行 Java 字节码的虚拟机进程。Java 源文件被编译成能被 Java 虚拟机执行的字节码文件。在不同平台编写的 Java 源程序（.java 文件）被编译器‘翻译’成一个字节码文件（.class 文件，是一种中间文件、通用文件、可被所有平台的 JVM 所识别的文件。），而这个字节码文件可被不同平台的 JVM 所识别，在不同平台对.class 文件进行与平台相对应的处理方式。所以 JVM 相当于一个翻译官：由不同平台的.java 文件解释生成统一的.class 文件，再由对应平台的 JVM 执行这个.class 文件，由此实现 Java 语言的一大特性：一次编写，处处运行（Write once and run anywhere）。
- 2、答：静态变量存于所属类的方法区（即类定义中），故被该类的所有对象共享；实例变量存于对象中，不同对象的实例变量可以相同，也可以不同。静态方法和实例方法都存于所属类的方法区，但静态方法即可通过类名调用，也可通过对象调用，而实例方法只能通过对象调用。
3. 答：两个。第一个对象是字符串常量“xyz” 第二个对象是 `new String(“xyz”)` 的时候产生的，在堆中分配内存给这个对象，只不过这个对象的内容是指向字符串常量“xyz” 另外还有一个引用 s，指向第二个对象。这是一个变量，在栈中分配内存。
4. 答： 不会发生编译错误，程序会在 04 行代码抛出异常。运行结果是 false 并抛出异常。

二. 包及权限的设置（本题 10 分）

<pre>package Exam.X; public class A{ public int a1=1; int a2=2; protected int a3=3; private int a4=4; private void fa(){①} }</pre>	<pre>package Exam.X; class B{ public int b1=1; int b2=2; protected int b3=3; private int b4=4; private void fb(){②} }</pre>
<pre>package Exam.Y; public class C{ private void fc(){③} }</pre>	<pre>package Exam.Y; class D extends Exam.X.A{ private void fd(){④} }</pre>

基于类及其成员的访问权限，回答下列问题：

- a) 理论上，在①中可以访问 B 类对象的哪些属性？（2 分）
注意：回答时直接指明成员属性的名称即可，如：b1、b2、b3、b4 等。
- b) 理论上，在②中可以访问 A 类对象的哪些成员？（2 分）
- c) 理论上，在③中可以访问 A、B 类对象的哪些成员？（3 分）
- d) 理论上，在④中可以访问 A、B 类对象的哪些成员？（3 分）

答案：

a): b1、b2、b3

b): a1、a2、a3

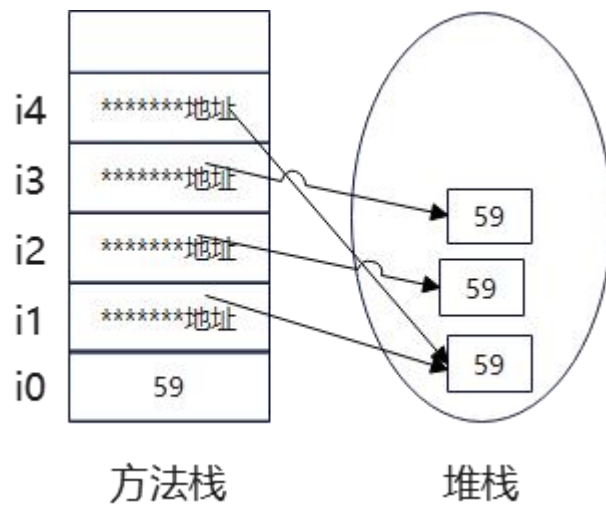
c): 不能访问 B 类对象的属性，只能访问 A 中的 a1，其余均不能访问。

d): 不能访问 B 类对象的属性，只能访问 A 中的 a1、a3，其余均不能访问。

三. 存储机理绘图（10 分）

```
class T{
    public static void main(String[] args){
        int i0 = 59;
        Integer i1 = 59;
        Integer i2 = new Integer(59);
        Integer i3 = new Integer(59);
        Integer i4 = Integer.valueOf(59);
    }
}
```

答案:



四. 程序分析题（共 1 题，共 20 分）

```
public class McCain extends Biden {
    public void republican() {
        System.out.print("mccain-R ");
    }
}

public class Palin {
    public void republican() {
        System.out.print("palin-R ");
    }
    public void democrat() {
        republican();
        System.out.print("palin-D ");
    }
}

public String toString() {
    return "palin";
}
```

```
public class Obama extends Palin {
    public void republican() {
        super.republican();
        System.out.print("obama-R ");
    }
}

public class Biden extends Palin {
    public String toString() {
        return "biden";
    }
    public void democrat() {
        System.out.print("biden-D ");
        super.democrat();
    }
}
```

根据以上类的定义，下面程序运行的结果是？

```
Palin[] politicians = {new Biden(), new Palin(), new McCain(), new Obama()};
for (int i = 0; i < politicians.length; i++) {
    System.out.println(politicians[i]);
    politicians[i].republican();
    System.out.println();
    politicians[i].democrat();
    System.out.println();
}
```

```
        System.out.println();
    }
}
```

运行结果:

```

biden
palin-R
biden-D    palin-R    palin-D
palin
palin-R
palin-R    palin-D
biden
mccain-R
biden-D    mccain-R    palin-D
palin
palin-R    obama-R
palin-R    obama-R    palin-D
```

五. 类的分析（共 20 分）

请根据以下代码绘制出类图，其中包括类、类的属性、方法和类的关系。其中类的关系包括关联、继承、聚合和组合。

```
interface Color {
    void applyColor();
}

class RedColor implements Color {
    public void applyColor() {
        System.out.println("填充颜色: 红色");
    }
}

class BlueColor implements Color {
    public void applyColor() {
        System.out.println("填充颜色: 蓝色");
    }
}

abstract class Shape {
    protected Color color;
    protected Shape(Color color) {    this.color = color; }
    public abstract void draw();
}

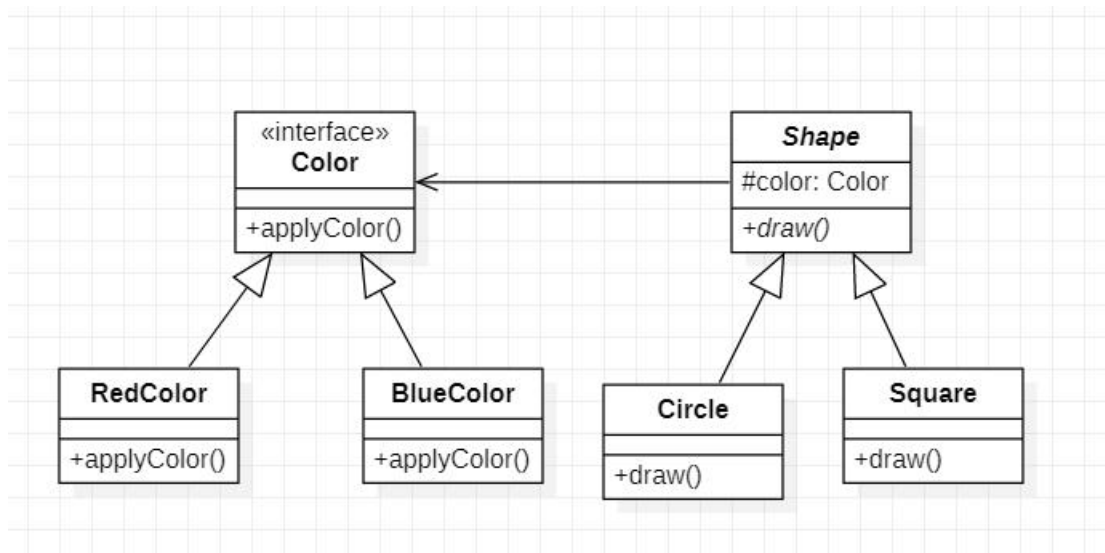
class Circle extends Shape {
    public Circle(Color color) {
        super(color);
    }
    public void draw() {
```

```

        System.out.print("绘制圆形，");
        color.applyColor();
    }
}
class Square extends Shape {
    public Square(Color color) {
        super(color);
    }

    public void draw() {
        System.out.print("绘制方形，");
        color.applyColor();
    }
}

```



六. 设计题【20 分】

【题目要求】：请用面向对象的思想对中介房屋销售系统进行建模，抽象出核心类及其关系，并绘制类图。

【问题描述】：某进行二手房交易的中介机构，拟开发一套辅助中介房屋销售系统，通过该系统实现以下业务。需要出售房屋的卖主与中介公司联系，公司会指定一名中介人帮助卖主建立房屋档案，房屋档案包括户型、价格、位置、入住时间、装修情况和照片等信息。该房屋档案和卖主的个人信息都会被长期保存起来。中介公司还可以协助卖主请专门的评估机构来评估房屋的实际价值，评估人利用该系统提供的房屋信息记录评估结论，评估结论包括参考报价、房屋特点、价格

趋势等分析数据。需要购买房屋的买主可以与中介公司联系，由中介人帮助填写“购房需求”；也可以由自己通过该系统直接填写"购房需求",购房需求包括户型、价格、位置等信息。中介人将会定期为这些买主发现满足大部分或者所有需求的房产，并将这些房产信息发送给潜在的买主，这些房产信息可能包括房屋的户型、大小、位置、报价和照片等数据。当买主选中了一处房产时，他可以通过系统对该房产进行报价。报价信息可以通过中介人手动传递给卖主，也可以由卖主主动通过该系统获得报价信息。卖主得到报价后可以还价或接受报价。当某处房产成交后，买主、买主和中介人可以查看交易信息。

